

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Лабораторна робота №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконав:

Студент: ФЕП-13

Костак Василь

Перевірив:

Ас. Васюта

Львів 2026

Мета роботи: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

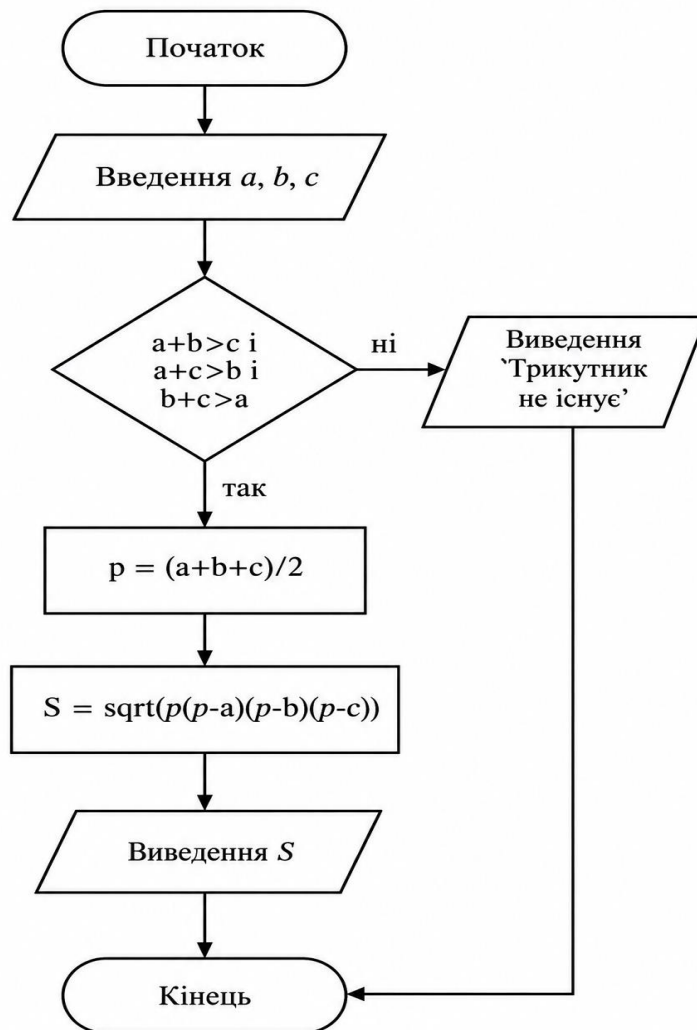
Хід роботи

Площа трикутника обчислюється за формулою Герона: $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$, де $p = (a + b + c)/2$ — півпериметр.

Словесний опис алгоритму (алгоритм природною мовою):

1. Початок виконання алгоритму.
2. Ініціалізація змінних, що відповідають за довжини сторін: a , b , c .
3. Зчитування вхідних значень для a , b та c .
4. Перевірка математичної умови існування трикутника. У разі невиконання умови — перехід до кроку 5, інакше — перехід до кроку 7.
5. Виведення на екран повідомлення про неможливість побудови такого трикутника.
6. Безумовний перехід до завершення програми (пункт 10).
7. Обчислення значення півпериметра p .
8. Розрахунок площі S із застосуванням формули Герона.
9. Виведення отриманого значення площі S .
10. Кінець алгоритму.

Блок схема алгоритму



Висновок: У ході роботи я вивчив основні способи представлення алгоритмів (вербальний, алгебраїчний, графічний та за допомогою мов програмування). На практиці ці знання було закріплено через побудову алгоритму знаходження площі трикутника вербальним, алгебраїчним та графічним методами.

